அதிகம் எனவே அக்கரைசல் குறைவான உறைநிலையைக்கொண்டுள்ளது.

44. 10^{-4}M K_2SO_4 கரைசலில் 10^{-4} பொட்டாசியம் சல்பேட் உள்ளது .

K_2SO_4 மூலக்கூறு மூன்று அயனிகளை கொண்டுள்ளது ($2K^+$ and $1SO_4^{2-}$)

1மோல் K_2SO_4-ல் $3 \times 6.023 \times 10^{23}$ அயனிகள் உள்ளன

10^{-4} மோல் K_2SO_4 -ல் $3 \times 6.023 \times 10^{23} \times 10^{-4}$ அயனிகள் உள்ளன

$= 18.069 \times 10^{19}$

45. (k_H)பென்சீன் $= 4.2 \times 10^{-5}$ mm Hg

மீத்தேனின் கரைதிறன் = ?

P = 750mm Hg P = 840 mm Hg

ஹென்றி விதிப்படி,

$P = K_H \,.\, x_{\text{கரைசலில்}}$

750mm Hg = 4.2×10^{-5} mm Hg . $x_{\text{கரைசலில்}}$

$\Rightarrow x_{\text{கரைசலில்}} = \dfrac{750}{4.2 \times 10^{-5}}$

கரைதிறன் $= 178.5 \times 10^5$

இதைப்போலவே P = 840 mm Hg

கரைதிறன் $= \dfrac{840}{4.2 \times 10^{-5}}$

$= 200 \times 10^{-5}$

46. $\Delta T_f = 0.093^oC = 0.093K$

m = ?

$K_f = 1.86K$ Kg mol^{-1}

$\Delta T_f = K_f \,.\, m$

$\therefore m = \dfrac{\Delta T_f}{K_f}$

$= \dfrac{0.093K}{1.86\ K\ Kgmol^{-1}}$

$= 0.05$ mol Kg^{-1}

$= 0.05m$

47. $P^0_{C_6H_6} = 640$mm Hg

$W_2 = 2.2$ g (ஆவியுறா கரைபொருள்)

$W_1 = 40$ g (பென்சீன்)

$P_{\text{கரைசல்}} = 600$ mm Hg

M_2 = ?

$\dfrac{P^o - P}{P^0} = x_2$

$\dfrac{640 - 600}{640} = \dfrac{n_2}{n_1 + n_2}$

$\dfrac{40}{640} = \dfrac{n_2}{n_1}$

$0.0625 = \dfrac{W_2 \times M_1}{M_2 \times W_1}$

$M_2 = \dfrac{2.2 \times 78}{0.0625 \times 40}$

$= 68.64$ g mol^{-1}

$[\because n_1 >> n_2 ; n_1 + n_2 \approx n_1]$

UNIT -10

வேதி பிணைப்புகள்

KEY FOR MCQs

1. சேர்மம் — மைய அணு மீது உள்ள இணைதிற எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

XeF_2	10
$AlCl_3$	6
SF_6	12
SCl_2	8

சரியான விடை (ஈ)

2. $\overset{\cdot\cdot}{\underset{A}{O}} = C = \overset{\cdot\cdot}{\underset{B}{O}}$

O_A / O_B-ன் முறைசார் மின்சுமை $= N_V - \left(N_e + \dfrac{N_b}{2}\right)$

$= 6 - \left(4 + \dfrac{4}{2}\right)$

$= 6 - 6 = 0$

C -ன் முறைசார் மின்சுமை $= 4 - \left(0 + \dfrac{8}{2}\right)$

$= 4 - 4 = 0$

$\therefore$ சரியான விடை (ஈ) – (0, 0, 0)

Key answers.indd 330 14-09-2018 19:47:42